

Procedimentos Armazenados

Stored Procedures, Functions e Triggers

Unidade 5 — Linguagem SQL · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Nesta aula

- **Stored Procedures** — o que são, sintaxe, parâmetros, controle e exceções
- **Functions** — diferença para procedures e quando usar cada uma
- **Triggers (gatilhos)** — tempo, nível, evento e os registros `:OLD` / `:NEW`
- **Portabilidade** — Oracle (PL/SQL), PostgreSQL (PL/pgSQL) e MySQL
- **Boas práticas** — quando (não) colocar lógica no banco

 **Prática:** tudo roda na **VM LabDatabase** (containers Docker) via **DBeaver**. Continuação da **Parte 4** do Roteiro Prático de SQL.

Stored Procedures

O que é uma Stored Procedure

- Um **bloco de código nomeado**, armazenado e executado **dentro do SGBD**.
- É um **objeto do banco** (fica no dicionário de dados) — pode receber **parâmetros**, chamar outras procedures e controlar transações.
- Escrito em uma linguagem procedural do SGBD: **PL/SQL** (Oracle), **PL/pgSQL** (PostgreSQL), **SQL/PSM** (MySQL).

✓ Vantagens	⚠ Cuidados
Menos tráfego cliente ↔ banco	Lógica "escondida" no banco
Reúso e centralização de regras	Portabilidade entre SGBDs
Permissões e segurança (EXECUTE)	Testar/versionar é mais difícil

Sintaxe — Oracle (PL/SQL)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_aluno (  
    p_matricula IN alunos.matricula%TYPE,  
    p_nome      IN alunos.nome%TYPE  
) AS  
BEGIN  
    INSERT INTO alunos (matricula, nome)  
    VALUES (p_matricula, p_nome);  
    COMMIT;  
END;  
/
```

- `OR REPLACE` — recria se já existir · `%TYPE` — herda o tipo da coluna (evita divergências).
- Bloco PL/SQL: seção **declarativa** (opcional) → `BEGIN ... END;`

Parâmetros e variáveis

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE reajustar_oferta (  
    p_oferta    IN  ofertas.codigo%TYPE,  
    p_percent   IN  NUMBER,  
    p_novo_val  OUT NUMBER          -- retorna valor ao chamador  
) AS  
    v_atual    ofertas.valor%TYPE;  -- variável local  
    c_teto     CONSTANT NUMBER := 5000; -- constante  
BEGIN  
    SELECT valor INTO v_atual FROM ofertas WHERE codigo = p_oferta;  
    p_novo_val := LEAST(v_atual * (1 + p_percent/100), c_teto);  
END;  
/
```

- Modos de parâmetro: **IN** (entrada, padrão) · **OUT** (saída) · **IN OUT** (ambos).

Estruturas de controle

```
-- IF / ELSIF / ELSE
IF v_saldo < 0 THEN
    v_status := 'DEVEDOR';
ELSIF v_saldo = 0 THEN
    v_status := 'QUITADO';
ELSE
    v_status := 'CREDOR';
END IF;

-- CASE
v_conceito := CASE
    WHEN v_nota >= 7 THEN 'Aprovado'
    WHEN v_nota >= 5 THEN 'Recuperação'
    ELSE 'Reprovado'
END;

-- LOOP contável
FOR i IN 1..10 LOOP
    dbms_output.put_line('Linha ' || i);
END LOOP;
```



Tratamento de exceções

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_aluno (  
    p_matricula IN alunos.matricula%TYPE,  
    p_nome      IN alunos.nome%TYPE  
) AS  
BEGIN  
    INSERT INTO alunos (matricula, nome) VALUES (p_matricula, p_nome);  
    COMMIT;  
EXCEPTION  
    WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN  
        ROLLBACK;  
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Matrícula já cadastrada.');
```

WHEN OTHERS THEN

```
        ROLLBACK;  
        RAISE;                                -- re-propaga preservando o erro  
END;  
/
```

- Trate o **específico antes** do genérico (`OTHERS`). Sempre `ROLLBACK` em erro.

Controle de transação

- Procedures podem conter **transações explícitas**: COMMIT , ROLLBACK , SAVEPOINT .
- Garantem as propriedades **ACID** (ver **Unidade 6 — Transações**).

```
BEGIN
  UPDATE ofertas SET valor = valor * 1.1 WHERE disciplina = p_disc;
  SAVEPOINT reajuste;
  -- ... outra operação ...
  IF v_erro THEN
    ROLLBACK TO reajuste;  -- desfaz parcialmente
  END IF;
  COMMIT;
END;
```

💡 Regra prática: quem **inicia** a transação decide o COMMIT / ROLLBACK . Evite COMMIT "escondido" dentro de procedures reutilizáveis.

Portabilidade — mesma ideia, sintaxes diferentes

PostgreSQL (PL/pgSQL)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_aluno(  
    p_matricula int, p_nome varchar  
) LANGUAGE plpgsql AS $$  
BEGIN  
    INSERT INTO alunos(matricula, nome)  
    VALUES (p_matricula, p_nome);  
END; $$;
```

MySQL (SQL/PSM)

```
DELIMITER //  
CREATE PROCEDURE inserir_aluno(  
    IN p_matricula INT, IN p_nome VARCHAR(100))  
BEGIN  
    INSERT INTO alunos(matricula, nome)  
    VALUES (p_matricula, p_nome);  
END //  
DELIMITER ;
```

Diferenças típicas: \$\$... \$\$ (PG) · DELIMITER (MySQL) · tipos e %TYPE só no Oracle/PG.

Functions

Procedure × Function

	Procedure	Function
Retorno	via <code>OUT</code> (0..N)	<code>RETURN</code> obrigatório (1 valor)
Uso	executada (<code>CALL</code> / <code>EXEC</code>)	dentro de <code>expressões</code> / <code>SELECT</code>
Efeitos	pode alterar dados	idealmente <code>sem efeitos colaterais</code>

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION total_alunos (p_oferta ofertas.codigo%TYPE)
RETURN NUMBER AS
    v_qtd NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_qtd FROM alunos_ofertas WHERE oferta = p_oferta;
    RETURN v_qtd;
END;
/
-- uso:  SELECT total_alunos(101) FROM dual;
```

Triggers (Gatilhos)

O que é um Trigger

- Procedimento **disparado implicitamente** pelo SGBD quando ocorre um evento (`INSERT` / `UPDATE` / `DELETE`) em uma tabela/view.
- **Não recebe parâmetros** e está **vinculado a um objeto**.
- Usos típicos: **validação**, **auditoria/log**, **regras de integridade** complexas, manutenção de colunas derivadas.

⚠ Trigger é poderoso e **invisível** — dispara sem o app "saber". Use com parcimônia; efeitos em cascata são difíceis de depurar.

Três dimensões de um Trigger

- **Tempo:** BEFORE · AFTER · INSTEAD OF (para views não atualizáveis)
- **Nível:** *statement* (uma vez por comando) · *row* (FOR EACH ROW , uma vez por linha)
- **Evento:** INSERT · UPDATE [OF coluna] · DELETE (combináveis com OR)



Registros :OLD e :NEW

Evento	:OLD (antes)	:NEW (depois)
INSERT	—	✓ valores inseridos
UPDATE	✓ valor anterior	✓ valor novo
DELETE	✓ valor removido	—

- Em triggers **row-level**, permitem inspecionar/alterar a linha (só faz sentido em **BEFORE** para *alterar* :NEW).

Exemplo — Trigger BEFORE (validação)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_valida_valor
BEFORE INSERT OR UPDATE ON ofertas
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.valor < 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20010, 'Valor da oferta não pode ser negativo.');
```

END IF;

:NEW.valor := ROUND(:NEW.valor, 2); -- normaliza antes de gravar

END;

/

- BEFORE é o lugar de **validar e ajustar** :NEW antes de persistir.

Exemplo — Trigger AFTER (auditoria)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_audita_alunos
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON alunos
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO alunos_auditoria (evento, matricula_old, matricula_new, quando, usuario)
    VALUES (
        CASE WHEN INSERTING THEN 'I' WHEN UPDATING THEN 'U' ELSE 'D' END,
        :OLD.matricula, :NEW.matricula, SYSTIMESTAMP, USER
    );
END;
```

- Predicados `INSERTING` / `UPDATING` / `DELETING` identificam o evento.

Portabilidade dos Triggers

- **PostgreSQL:** o trigger chama uma **função** `RETURNS trigger`; usa `NEW / OLD` (sem `:`).
- **MySQL:** `CREATE TRIGGER ... FOR EACH ROW`; **não** tem *statement-level* nem `INSTEAD OF`.

```
-- PostgreSQL
CREATE FUNCTION fn_valida() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    IF NEW.valor < 0 THEN RAISE EXCEPTION 'valor negativo'; END IF;
    RETURN NEW;
END; $$;
CREATE TRIGGER trg_valida BEFORE INSERT OR UPDATE ON ofertas
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_valida();
```

Boas práticas

- **Prefira** *constraints* declarativas (`CHECK` , `FK` , `UNIQUE`) a triggers quando possível — são mais simples e rápidas.
- **Idempotência e clareza:** trigger curto, sem lógica de negócio pesada.
- **Cuidado com cascatas** (trigger que dispara trigger) e com performance em cargas grandes.
- **Versione** procedures/functions/triggers no **Git** como qualquer código-fonte.
- **Debate saudável:** lógica de negócio no banco (perto dos dados, reuso) × na aplicação (testável, portátil). Decida por contexto.

 Pratique na VM: crie, execute e depure no **DBeaver**; automatize com Python (módulo `OracleQueries`) como no Roteiro Prático.

Bibliografia

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.
- Documentação oficial: **Oracle PL/SQL, PostgreSQL PL/pgSQL, MySQL Stored Programs**.
- Roteiro Prático de SQL — Parte 4 (PL/SQL): repositório da disciplina.

Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br

Próxima unidade →

Unidade 6 — Processamento de Transações